

Salud de los lagos de Amatitlán y Atitlán

Seguimiento remoto de floraciones de cianobacteria y de los índices de vegetación y agua entre enero de 2025 y julio de 2026, a partir de imágenes Sentinel-2 procesadas mediante Copernicus Data Space Ecosystem.

Período analizado: ene 2025 – jul 2026 Fechas por lago: 11 Fuente: Copernicus / Sentinel-2 L1C–L2A

Preparado: agosto 2026, Laboratorio de Análisis de Datos Geoespaciales

01 Resumen ejecutivo

Los dos lagos muestran trayectorias opuestas durante el período analizado. Esta es la lectura rápida para quienes deben priorizar dónde actuar primero.

Amatitlán ⚠️ ATENCIÓN 11.48 PICO · 19 JUN 2026 El indicador de cianobacteria se multiplicó por 2.6 respecto al inicio de la serie (4.44 en ene 2025), con el alza más fuerte entre marzo y junio de 2026.	Atitlán ✓ ESTABLE 2.21 PICO · 13 ABR 2026 Se mantiene entre 1.0 y 2.2 durante todo el período, sin tendencia sostenida al alza, aunque comparte el repunte de marzo–abril de 2026 con Amatitlán.
---	--

02 Qué se midió

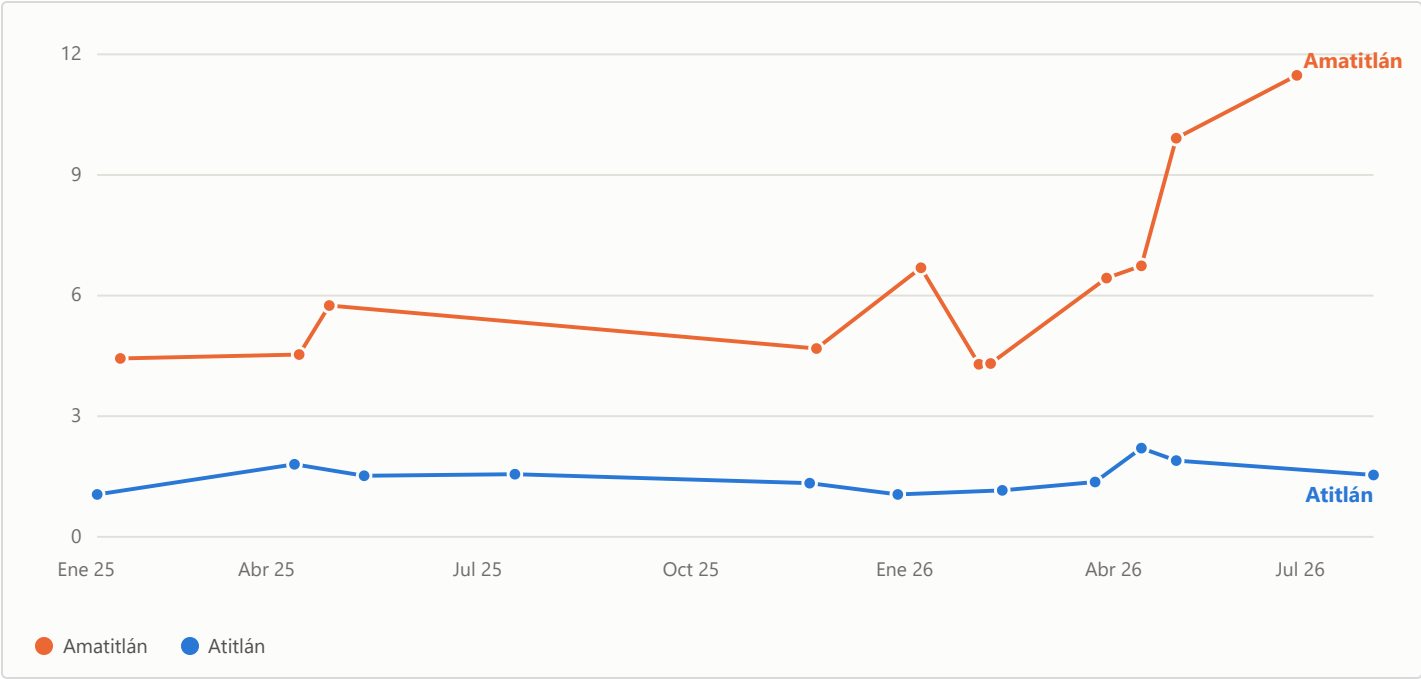
Para cada lago se procesaron 11 fechas oficiales de imágenes Sentinel-2 (22 en total) tomadas entre enero de 2025 y julio de 2026. A partir de las bandas espectrales se calcularon tres indicadores por fecha:

Cianobacteria (proxy de clorofila-a): un índice derivado de las bandas espectrales sobre los píxeles clasificados como agua, que sirve como señal de alerta temprana de floraciones algales. **NDVI:** índice de vegetación, sensible a biomasa fotosintética en superficie. **NDWI:** índice de agua, sensible a la pureza espectral del cuerpo de agua.

Estos valores son indicadores satelitales relativos, no concentraciones de clorofila-a calibradas en laboratorio (µg/L). Son útiles para detectar tendencias y priorizar dónde muestrear en campo — ver limitaciones en la sección 7.

03 Evolución temporal de la cianobacteria

Promedio del indicador de cianobacteria por fecha, calculado sobre todos los píxeles de agua válidos de cada lago.



LOS 22 VALORES

LAGO	FECHA	ÍNDICE	LAGO	FECHA	ÍNDICE
Amatitlán	2025-01-28	4.44	Atitlán	2025-01-18	1.06
Amatitlán	2025-04-15	4.53	Atitlán	2025-04-13	1.81
Amatitlán	2025-04-28	5.75	Atitlán	2025-05-13	1.52
Amatitlán	2025-11-24	4.69	Atitlán	2025-07-17	1.56
Amatitlán	2026-01-08	6.69	Atitlán	2025-11-21	1.34
Amatitlán	2026-02-02	4.29	Atitlán	2025-12-29	1.05
Amatitlán	2026-02-07	4.31	Atitlán	2026-02-12	1.16
Amatitlán	2026-03-29	6.44	Atitlán	2026-03-24	1.36
Amatitlán	2026-04-13	6.74	Atitlán	2026-04-13	2.21
Amatitlán	2026-04-28	9.92	Atitlán	2026-04-28	1.90
Amatitlán	2026-06-19	11.48	Atitlán	2026-07-22	1.54

Amatitlán fluctúa entre 4.3 y 5.8 durante 2025, pero a partir de marzo de 2026 entra en una escalada casi continua: 6.44 → 6.74 → 9.92 → 11.48 en apenas doce semanas, cerrando la serie en su punto más alto. Atitlán, en cambio, se mueve en una banda mucho más angosta (1.0–2.2) sin tendencia sostenida; su único repunte notorio ocurre en la misma ventana de marzo–abril de 2026 y luego cede. Esa coincidencia temporal entre lagos de dinámica y tamaño muy distintos sugiere un factor estacional compartido —temperatura, pulso de nutrientes o circulación del agua— aunque el análisis satelital por sí solo no permite confirmarlo.

04 Dónde se concentra

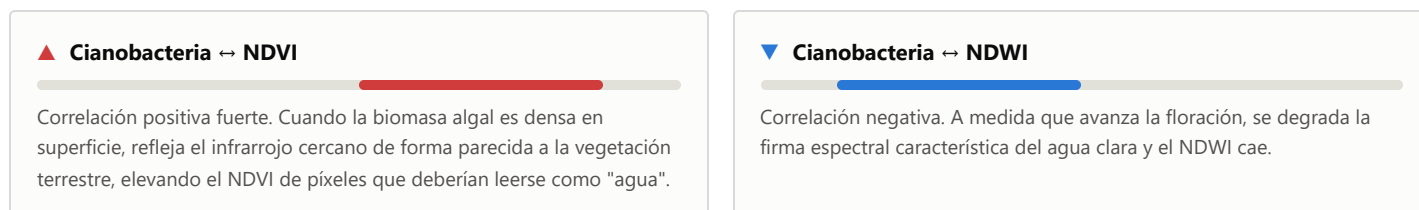
Los mapas de cada fecha muestran patrones espaciales consistentes, no solo picos aislados de un píxel.

Amatitlán. La cianobacteria se acumula de forma persistente en el sector oriental y suroriental del lago, cerca de la desembocadura del río Villalobos, principal vía de entrada de aguas con alta carga de nutrientes. En las fechas de menor proliferación (inicios de 2025) la distribución es relativamente homogénea y moderada; hacia los picos de abril y junio de 2026 la floración se extiende a casi toda la superficie, con mayor densidad en bahías y zonas costeras de baja circulación.

Atitlán. Las concentraciones, siempre bajas, aparecen sobre todo en bahías cerradas de las cuencas norte y suroeste, cerca de asentamientos como Santiago Atitlán y Panajachel. La cuenca central y profunda se mantiene limpia durante todo el período, consistente con su mayor volumen de agua y menor tasa de renovación de nutrientes por metro cúbico frente a Amatitlán.

05 Relación con vegetación y agua

Se comparó el indicador de cianobacteria con NDVI y NDWI en las mismas fechas y píxeles, para entender qué tan bien lo "ven" también los índices espectrales estándar.



En Amatitlán, donde las floraciones son intensas y variables, NDVI y NDWI responden con claridad a cada pico. En Atitlán, con clorofila-a baja casi todo el período, ambos índices reflejan una condición de agua limpia relativamente constante. En la práctica: NDVI y NDWI —ya disponibles en la mayoría de flujos de trabajo con Sentinel-2— pueden servir como señal secundaria de floración cuando no se cuente con el proxy de cianobacteria calculado a partir del evalscript dedicado.

06 Recomendaciones

1. **Priorizar Amatitlán, y en particular el río Villalobos.** La tendencia sostenida de marzo a junio de 2026 y su origen espacial identificable apuntan a la carga de nutrientes (aguas residuales y escorrentía agrícola) como el punto de intervención con mayor retorno.
2. **Emitir alertas de uso recreativo entre abril y junio.** Es la ventana en la que se registraron los valores más altos y la mayor extensión espacial de la floración en Amatitlán; conviene anticipar advertencias de contacto directo con el agua antes de que se repita el patrón en años siguientes.
3. **Validar el proxy satelital con muestreo en campo.** Tomar muestras de clorofila-a en laboratorio en las zonas y fechas de mayor señal satelital permite calibrar el indicador y fijar umbrales de alerta con base en concentraciones reales, no solo relativas.
4. **Mantener el monitoreo Sentinel-2 como sistema de alerta temprana de bajo costo.** La revisita de ~10 días es suficiente para detectar el inicio de una floración antes de que alcance su punto máximo, como ocurrió entre marzo y abril de 2026.
5. **No perder de vista Atitlán, en particular las bahías de Santiago Atitlán y Panajachel.** Aunque el lago se mantiene estable en conjunto, compartió la ventana de repunte de marzo-abril con Amatitlán: es la señal más temprana disponible de un posible cambio de tendencia.
6. **Investigar el factor estacional común.** Contrastar el repunte simultáneo de ambos lagos con registros de temperatura, lluvia y circulación del agua ayudaría a anticipar futuras floraciones en toda la cuenca, no solo lago por lago.

07 Notas metodológicas y limitaciones

Datos e infraestructura. Imágenes Sentinel-2 (niveles L1C y L2A) obtenidas del Copernicus Data Space Ecosystem, procesadas mediante openEO (NDVI/NDWI) y Sentinel Hub (proxy de cianobacteria). Se usaron exclusivamente las 11 fechas oficiales por lago indicadas para este laboratorio.

Cómo se calcula el proxy de cianobacteria. Se clasifican primero los píxeles de agua combinando varios índices (MNDWI, NDWI, AWEI, DBSI, NDVI); sobre esos píxeles se calcula el NDCI y se estima clorofila-a mediante un ajuste polinómico. Los píxeles que no son agua, o con valores negativos, se descartan.

Limitaciones. El indicador es un proxy relativo derivado de reflectancia satelital, no una concentración de clorofila-a calibrada en laboratorio; las correlaciones reportadas son descriptivas (Pearson, sobre 11 fechas por lago) y no establecen causalidad; la cobertura de nubes limita qué fechas quedan disponibles para el análisis.